

Modelagem e Simulação

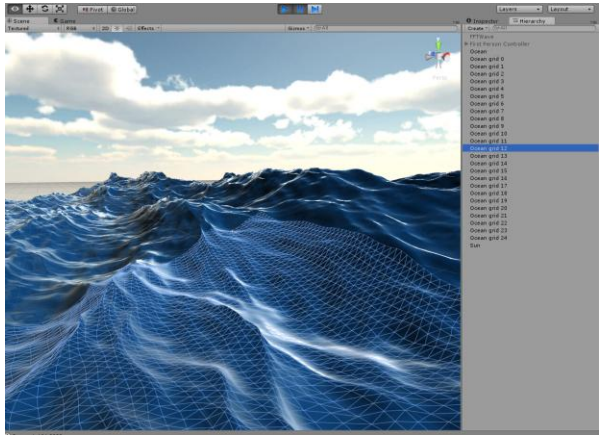
Modelagem e Simulação



Simulador de voo

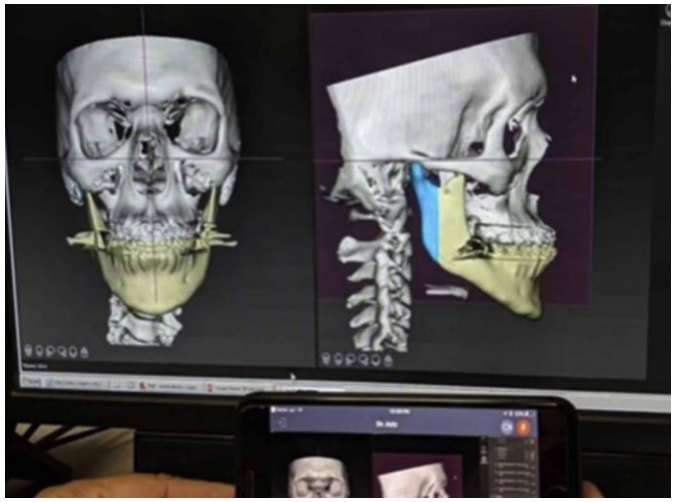


Estoque do Walmart

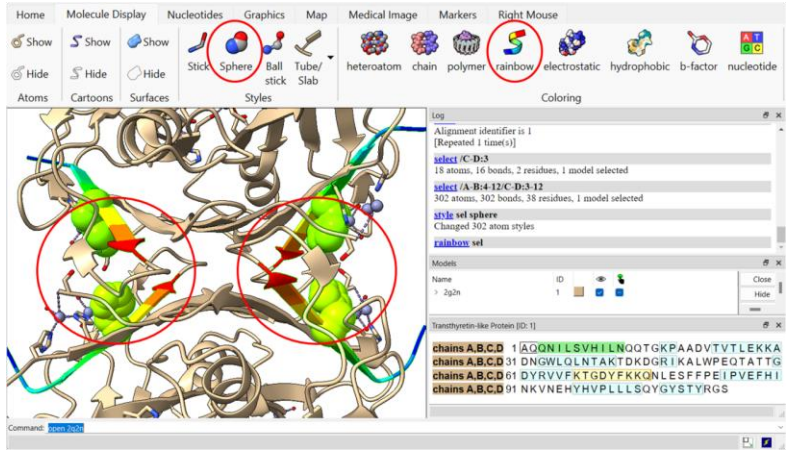


Correntes e ondas oceânicas/ Clima





Saúde: gerenciamento de hispitais, planejamento de cirurgias..

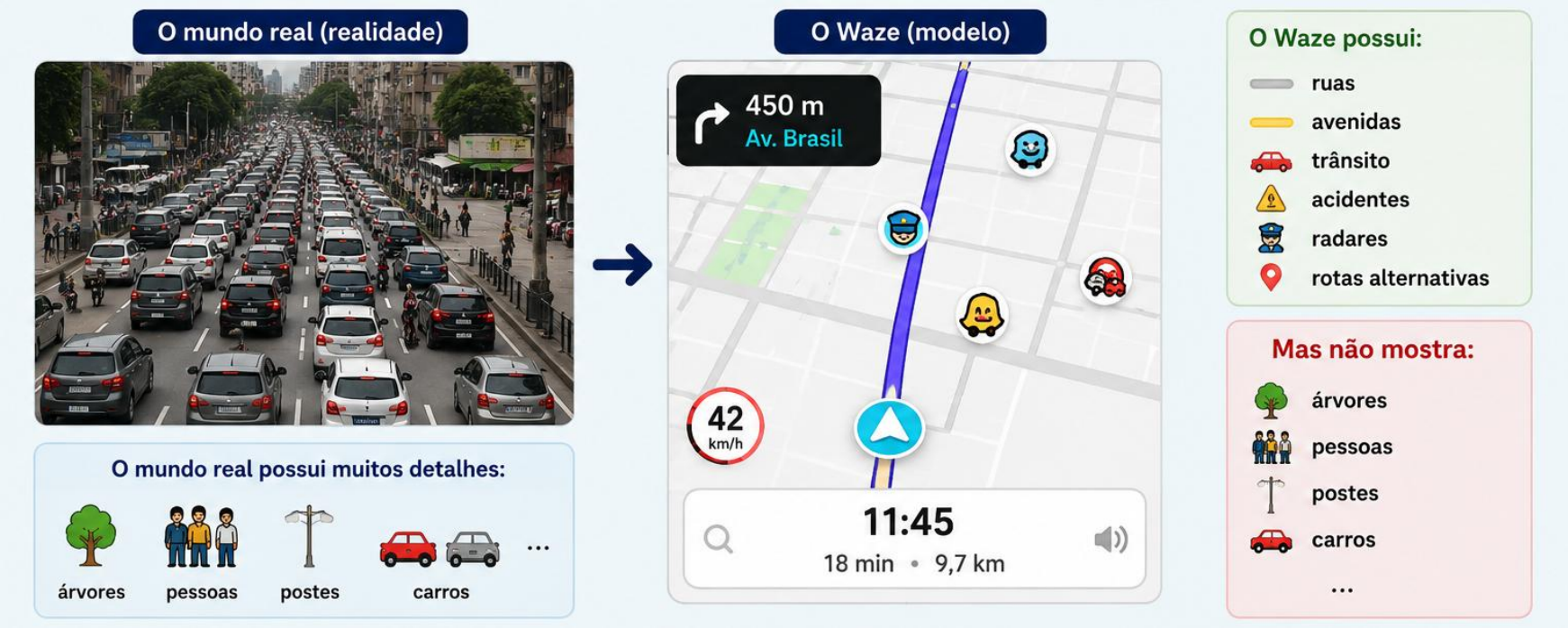


Ciências: novos materiais, sensores, vacinas

O que vimos na aula anterior?

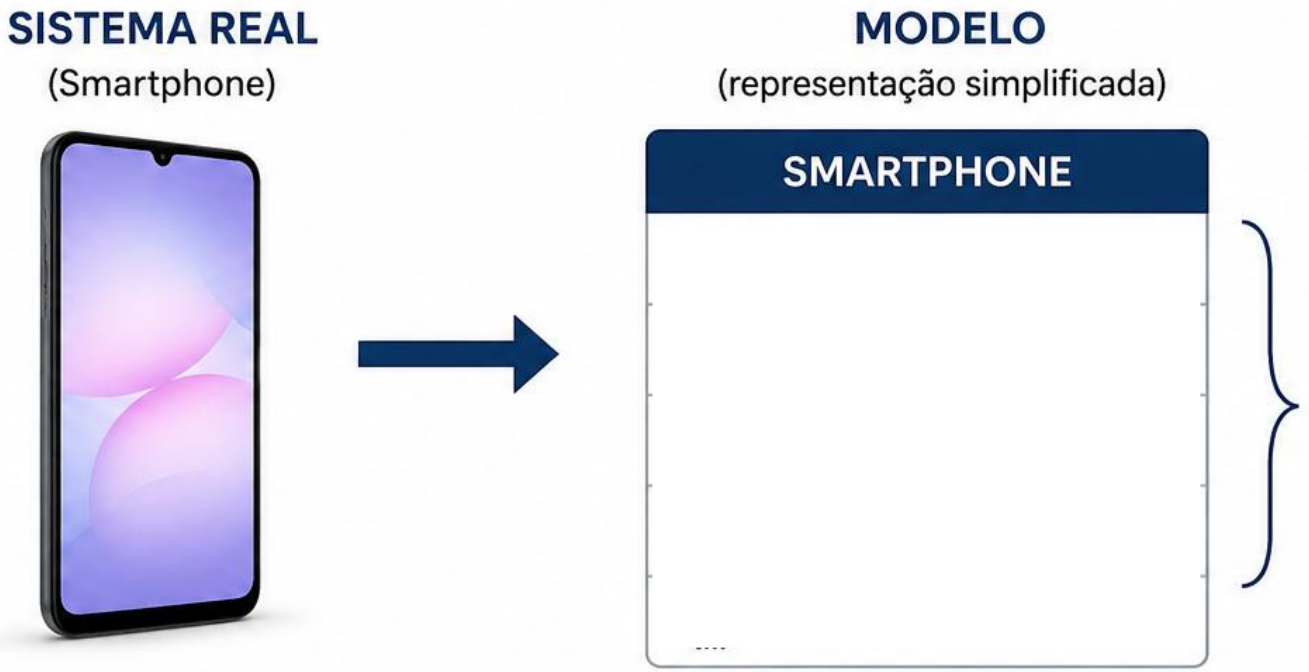
O que é um modelo?

Representação simplificada da realidade



Como construímos um modelo?

Para construir um modelo, é necessário selecionar apenas as características importantes da realidade para representar o sistema de forma confiável.



Pode existir um número variado de modelos para um mesmo sistema, cada modelo respeitando as características de um problema particular.

Como construímos um modelo?

Para construir um modelo, é necessário selecionar apenas as características importantes da realidade para representar o sistema de forma confiável.

SISTEMA REAL
(Smartphone)



MODELO
(representação simplificada)

SMARTPHONE
Nome
Marca
Modelo
Tamanho da tela
Memória

Essas informações são os **atributos do modelo** (características).

Atributos que influenciam o funcionamento do sistema.

Pode existir um número variado de modelos para um mesmo sistema, cada modelo respeitando as características de um problema particular.

Simplicidade X Complexidade

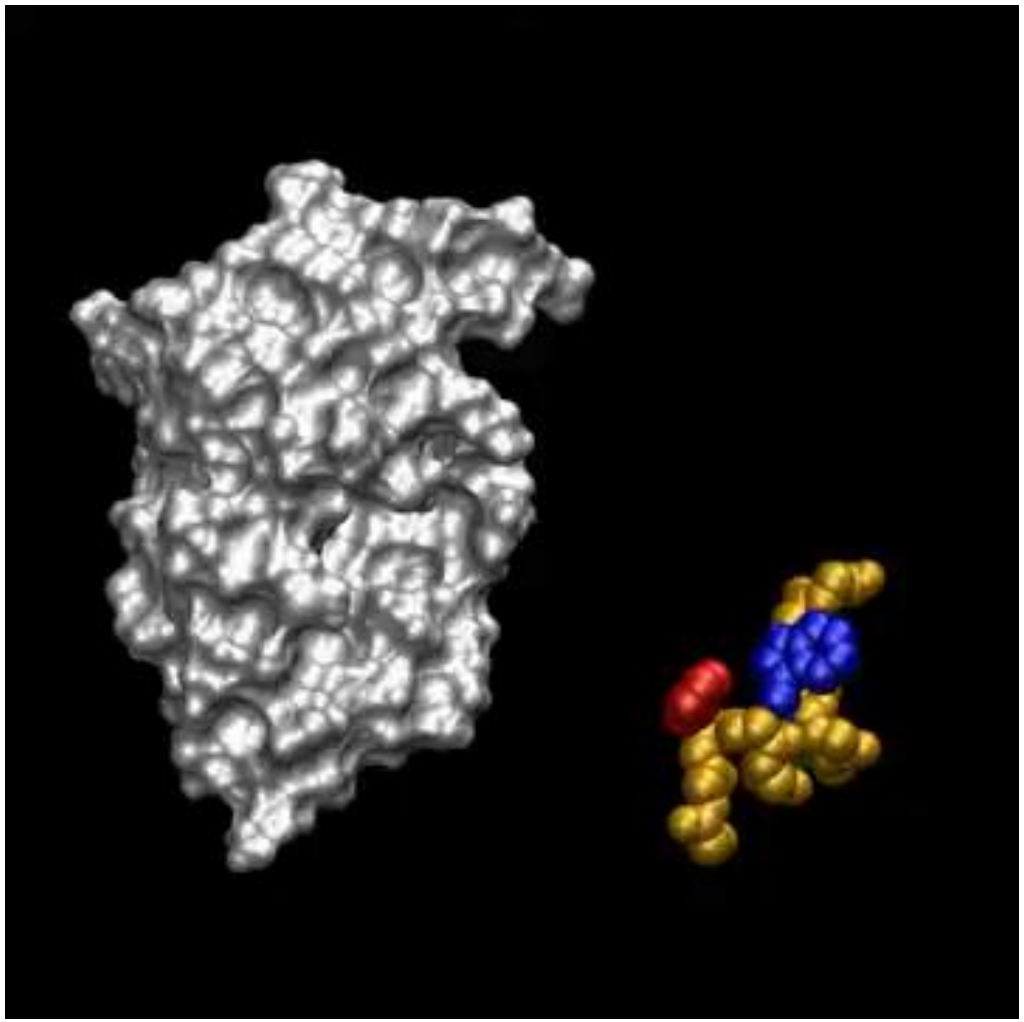
Modelos também devem incorporar elementos reais de forma simples, mantendo uma relação custo X benefício coerente

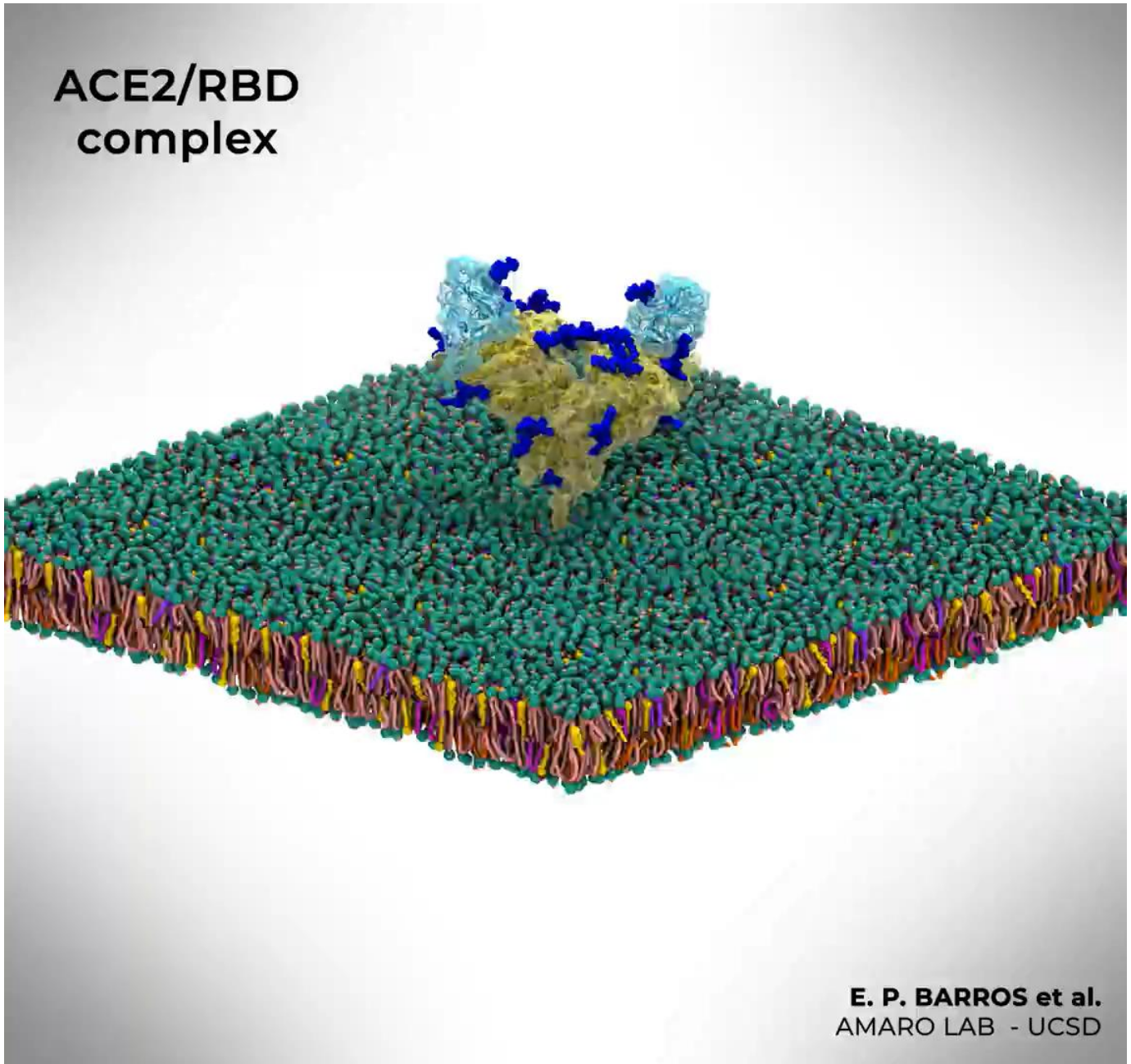
Ou seja..

- Evitar a construção de um modelo muito complexo que dificulte ou mesmo impossibilite a sua compreensão e manipulação.

- Evitar também a construção de modelos demasiadamente simples que não representem as propriedades desejáveis do sistema em estudo.

Perceba então que : Modelos são descrições de um sistema, considerando que eles são concebidos através de uma abstração da realidade, ou seja, apenas aspectos relevantes do sistema real são considerados.




ACE2/RBD
complex
E. P. BARROS et al.
AMARO LAB - UCSD

Classificação de Modelos

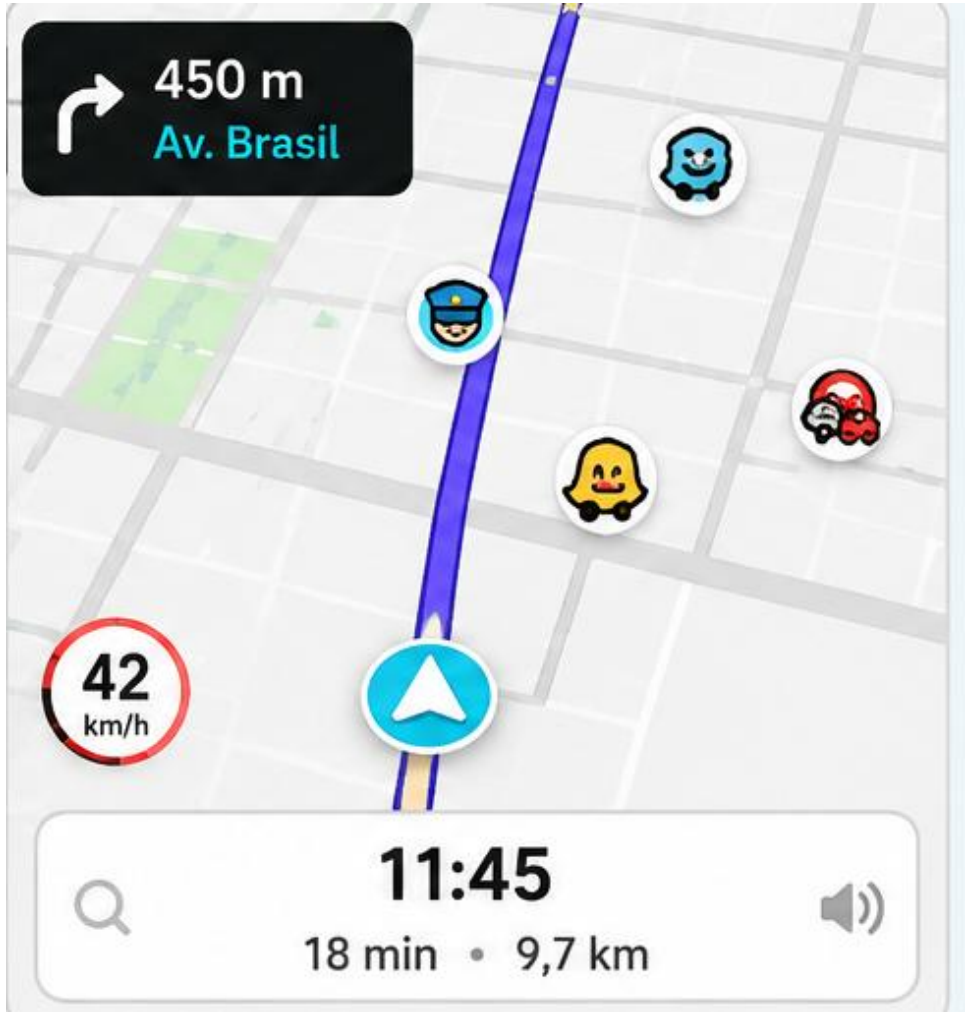
- **Modelos Físicos** são úteis para validação ergonômica, testes de design e visualização espacial. Exemplo: protótipo de um braço robótico antes da fabricação.
- **Modelos Matemáticos** são amplamente usados na ciência para prever comportamentos. Por exemplo, equações que modelam a propagação de epidemias.
- **Modelos Computacionais** permitem criar ambientes simulados com variáveis controláveis, ideais para testar políticas públicas, operações logísticas, entre outros.
- **Modelos Gráficos** auxiliam na comunicação entre equipes, no mapeamento de processos e no entendimento de fluxos de trabalho.

VANTAGEM DOS MODELOS: VISUALIZAÇÃO

Transformar dados complexos em informações claras para apoiar decisões

O que vocês entendem mais rápido?





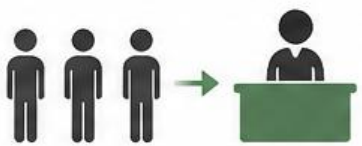
VANTAGEM DOS MODELOS: REPETIÇÃO E INTERFERÊNCIA (FLEXIBILIDADE)

REPETIÇÃO

Construímos o modelo uma vez e executamos quantas vezes quisermos.

MODELO

Fila de atendimento



Representa o comportamento da fila no sistema.

EXECUÇÃO 1
Chegada média: 10 clientes/h
Tempo médio na fila: **5,2 min**

EXECUÇÃO 2
Chegada média: 15 clientes/h
Tempo médio na fila: **8,7 min**

EXECUÇÃO 3
Chegada média: 20 clientes/h
Tempo médio na fila: **12,4 min**

EXECUÇÃO ... N
Chegada média: N clientes/h
Tempo médio na fila: **X min**

INTERFERÊNCIA (FLEXIBILIDADE)

Alteramos o modelo facilmente para testar mudanças.

SISTEMA REAL

Difícil, caro e arriscado mudar.

MODELO

Fácil, rápido e seguro mudar.

Exemplos de alterações rápidas no modelo:

- Quantidade de servidores
- Taxa de chegada de clientes
- Tempo de atendimento
- Número de caixas abertos
- Políticas de prioridade
- Capacidade da fila

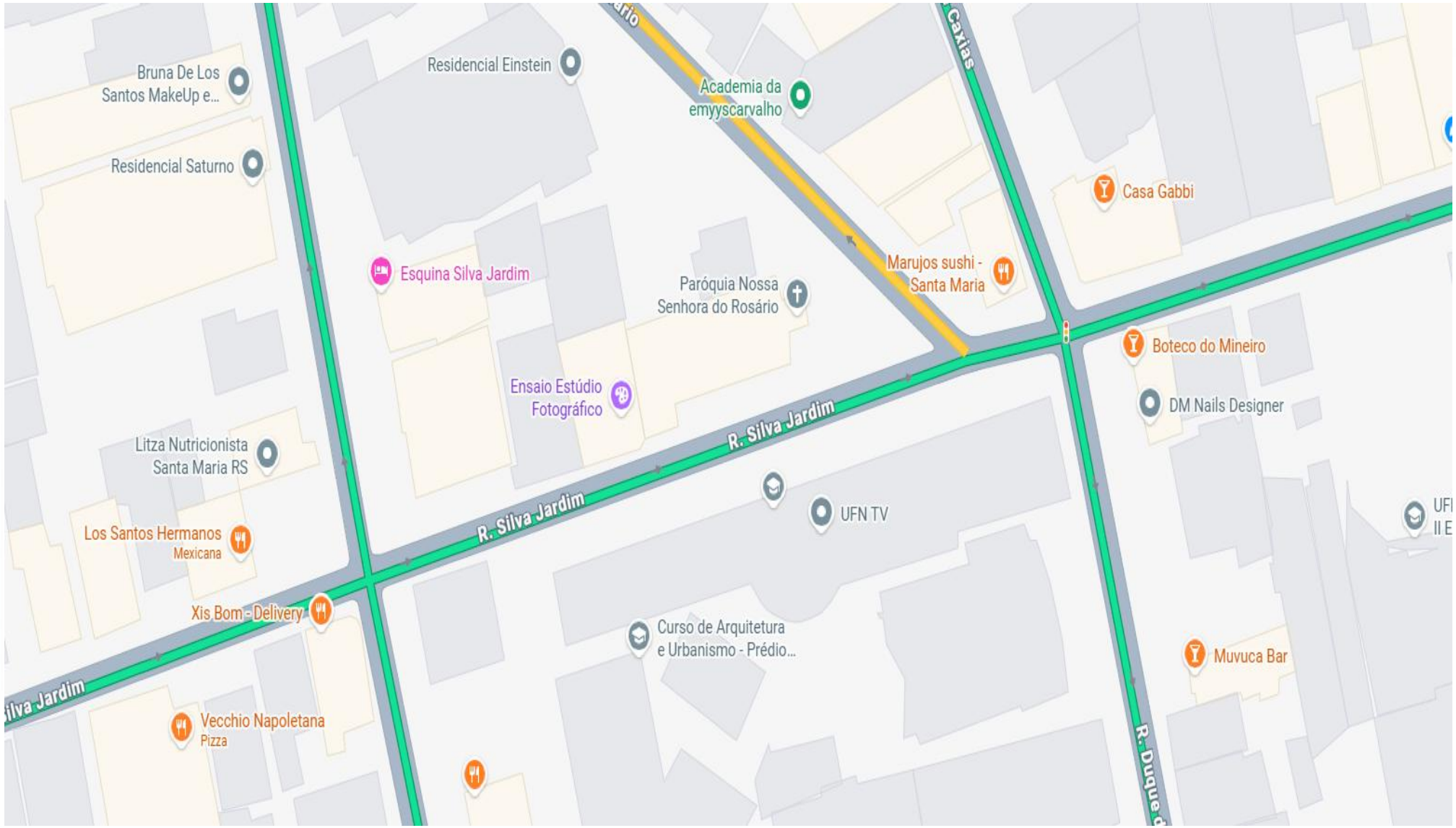
Importância da Modelagem e Simulação

COMPREENDER

Entender como o sistema funciona e identificar problemas.

Exemplos

- Trânsito urbano
- Hospitais
- Empresas



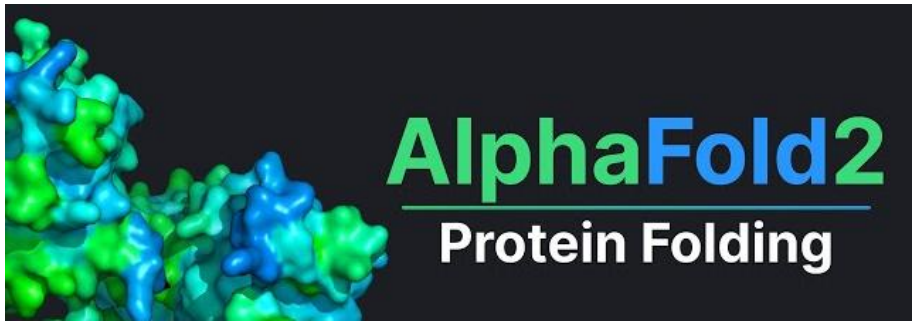
Importância da Modelagem e Simulação

EXPERIMENTAR

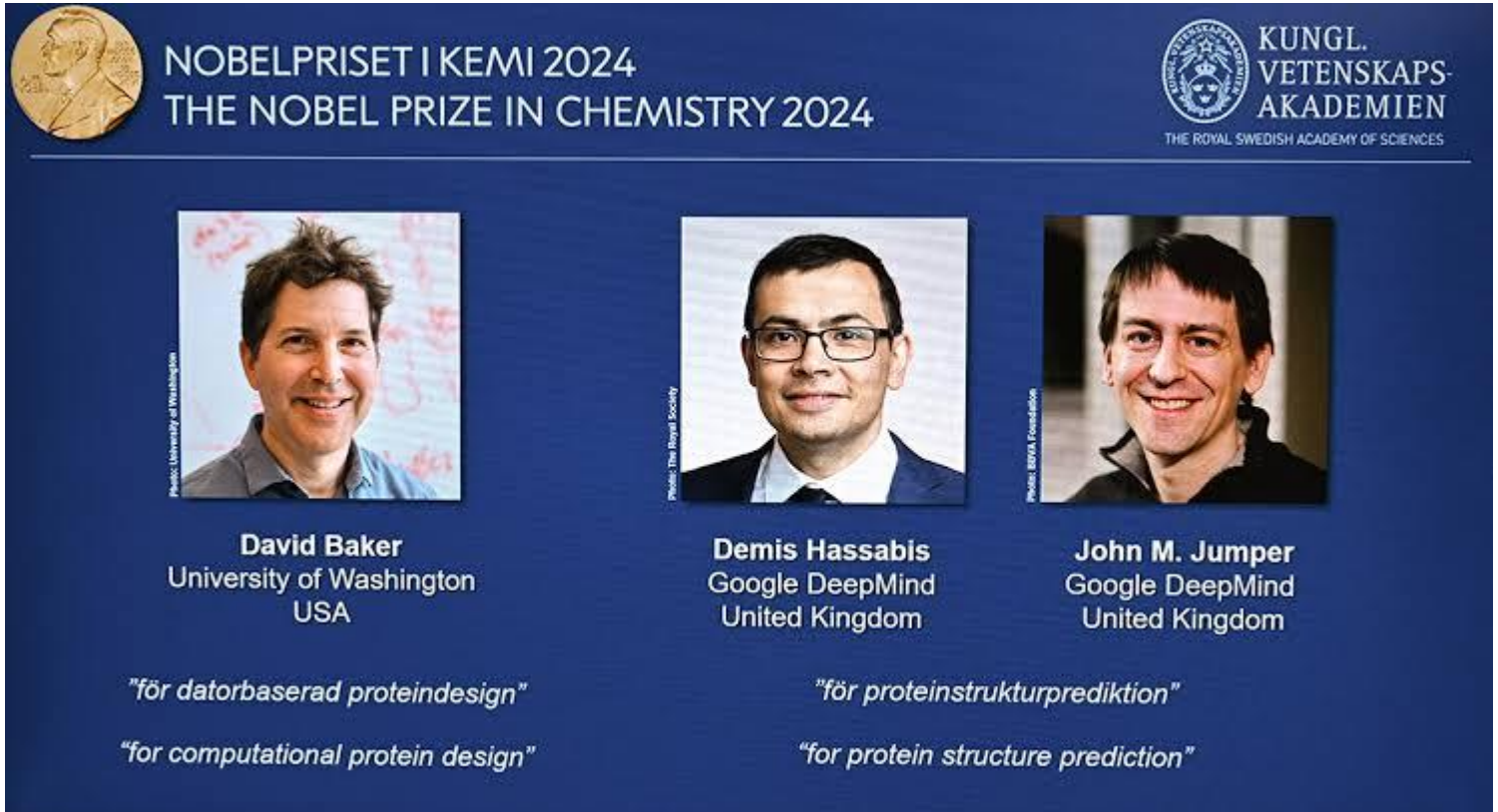
Testar mudanças e explorar cenários do tipo **“E se...?”**.

Exemplos

- Pronto-Socorro
- Transporte público
- Ciência



- 💊 desenvolvimento de medicamentos;
- 🧬 engenharia de proteínas;
- 🦠 estudo de doenças;
- 💉 vacinas;
- ♻️ enzimas que degradam plástico;
- 🧪 novos materiais e nanomateriais.



Importância da Modelagem e Simulação

ECONOMIZAR

Reduzir tempo, custos e uso de recursos.

Exemplos

- Linha de produção
- Projetos de construção
- Tomada de decisão em empresas





Importância da Modelagem e Simulação

EVITAR RISCOS/PERIGO

Testar alternativas sem interferir diretamente no sistema real.

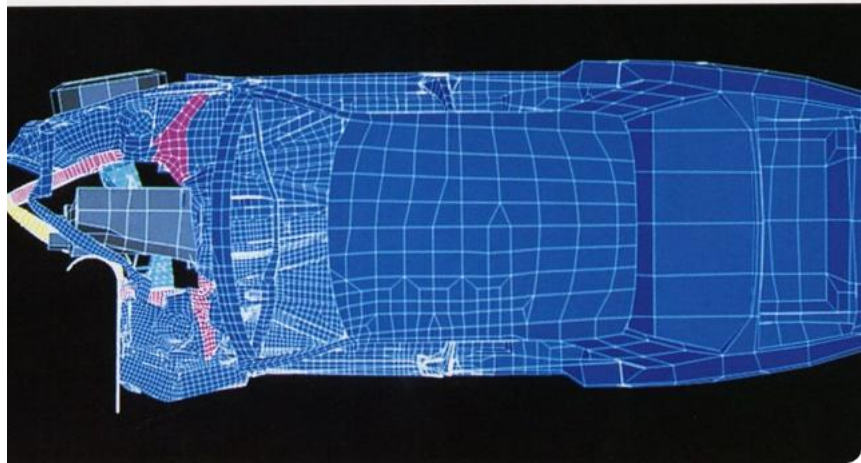
Exemplos

- Crash test de automóveis
- Simuladores de voo
- Usinas nucleares
- Planejamento de cirurgias









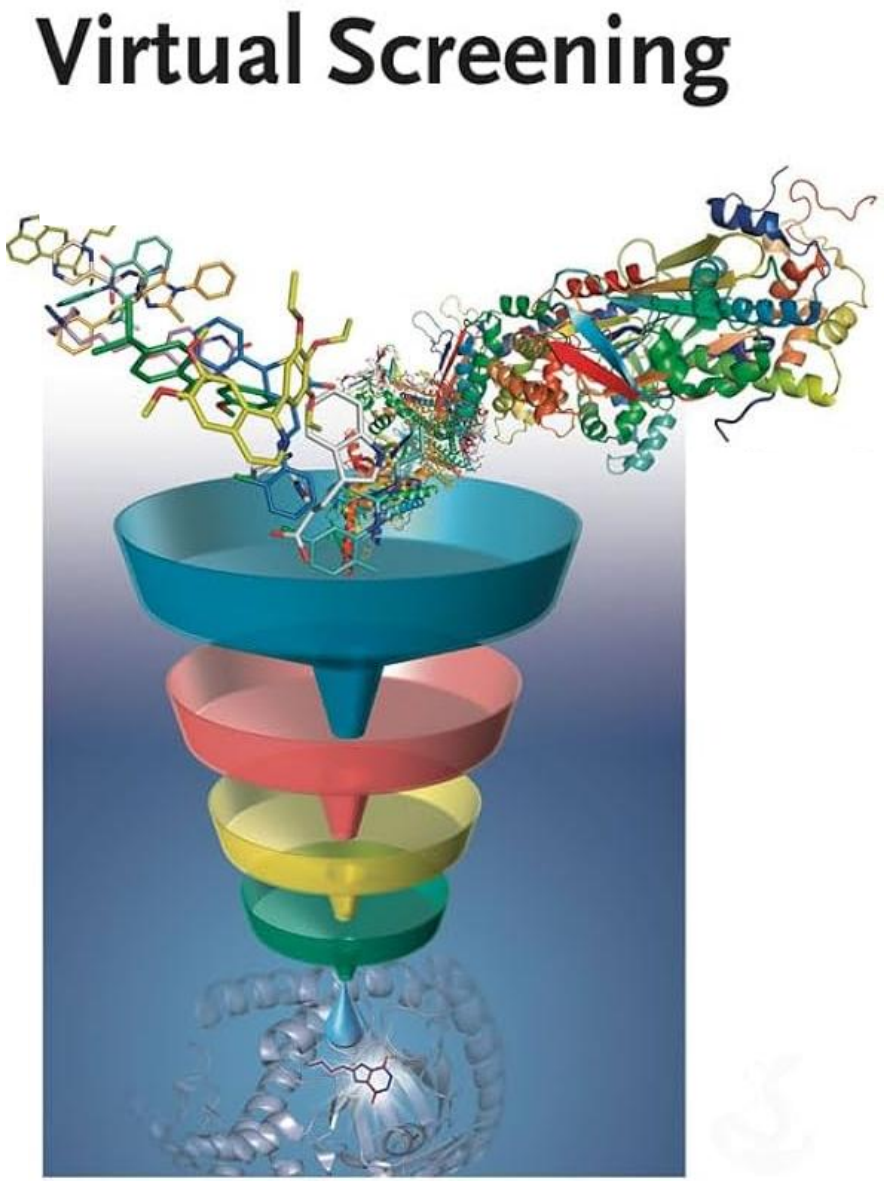
Importância da Modelagem e Simulação

CRIAR POSSIBILIDADES

Realizar virtualmente testes inviáveis ou impossíveis no mundo real (complexos).

Exemplos

- Fenômenos atômicos/ quânticos
- Novo material ou molécula



Importância da Modelagem e Simulação

1. Compreender

Entender o funcionamento de sistemas complexos e mapear gargalos.

2. Experimentar

Explorar cenários do tipo "E se..." sem impactos reais.

3. Economizar

Reduzir custos, tempo de desenvolvimento e recursos físicos.

4. Evitar Riscos

Testar cenários críticos ou perigosos em ambiente seguro.

5. Criar

Simular o invisível ou testes impossíveis no mundo físico.

Classificação dos modelos de simulação



Modelos Determinísticos

Modelos Determinísticos

Não existe sorte, acaso ou aleatoriedade.

$$2 + 3 = ?$$

Quanto dá?

Modelos Determinísticos

Não existe sorte, acaso ou aleatoriedade.

$$2 + 3 = ?$$

Quanto dá? ----> 5

E se eu calcular amanhã?

Modelos Determinísticos

Não existe sorte, acaso ou aleatoriedade.

2 + 3 = ?



Quanto dá? ----> **5**



E se eu calcular amanhã? ----> **5**



E daqui a um ano?

Modelos Determinísticos

Não existe sorte, acaso ou aleatoriedade.

2 + 3 = ?

Quanto dá? ----> 5

E se eu calcular amanhã? ----> 5

E daqui a um ano? ----> 5

Sempre o mesmo resultado.

Determinístico.

Em um modelo determinístico, se as entradas forem as mesmas, a saída sempre será a mesma.

No modelo determinístico, se eu executar o modelo duas vezes com os mesmos dados, o resultado muda?

 **Não.**

➡ Salário líquido.

```
Entrada
Salário = R$ 5.000
Imposto = 20%
Saída
R$ 4.000
```

Se ninguém mudar as regras,
o resultado sempre será **R$ 4.000**.



Isso é um comportamento **determinístico**.

Exemplo

Tempo que um cliente leva para ser atendido.



Hoje → 3 minutos

Amanhã → 7 minutos

Depois → 5 minutos

Exemplo

Tempo que um cliente leva para ser atendido.



Hoje → 3 minutos

Amanhã → 7 minutos

Depois → 5 minutos

Não sabemos exatamente.
Isso é aleatório.

➡ Num modelo determinístico isso **não pode acontecer**.
Você precisa definir exatamente o valor.

Por exemplo:
Todo atendimento dura exatamente 5 minutos .

Modelos Determinísticos

A palavra **determinístico** vem de **determinar**.

O resultado já está **determinado** pelas entradas.

Mesmas entradas → Mesmo resultado

Não existe **sorte, acaso** ou **aleatoriedade**.

Agora vamos conhecer o oposto disso...

Modelos Estocásticos

Modelos Estocásticos:

Uma analogia simples para entender modelos estocásticos:

Imagine que você joga um dado.

Qual número vai sair?

Modelos Estocásticos:

Uma analogia simples para entender modelos estocásticos:

Imagine que você joga um dado.

Qual número vai sair?



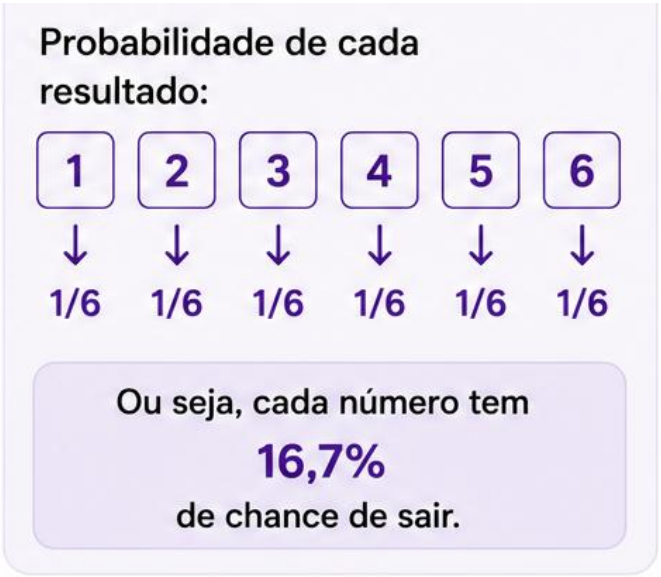
Modelos Estocásticos:

Uma analogia simples para entender modelos estocásticos:

Imagine que você joga um dado.

Qual número vai sair?





Existe incerteza!

Modelos Estocásticos:

Você entra em um Supermercado.
Sabe quanto tempo ficará na fila?



2 minutos	.....	Pode acontecer.
5 minutos	.....	Pode acontecer.
8 minutos	.....	Pode acontecer.
15 minutos	.....	Pode acontecer.

Não conseguimos prever exatamente.

Existe incerteza!

Modelos Estocásticos:

Vai chover amanhã ás 15h?

Modelos Estocásticos:

Vai chover amanhã ás 15h? ➡ Não sabemos! Não é possível saber com exatidão.



➡ Veja que agora apareceu uma probabilidade!

➡ O modelo considera diferentes possibilidades e não um único resultado exato.

Existe incerteza!

Modelos Estocásticos



Um modelo **estocástico** é um modelo em que existe **aleatoriedade**.

Isso significa que algumas informações **não são conhecidas exatamente.**



Em vez de um **valor fixo**, trabalhamos com **possibilidades**.



O **acaso** faz parte do comportamento do sistema.

Em um modelo estocástico, as entradas podem ser as mesmas, mas existe pelo menos uma variável aleatória dentro do modelo. Por isso, cada execução pode produzir um resultado diferente.

Existe aleatoriedade?

Não → determinístico.

Sim → estocástico.

Modelos Estáticos

Modelos Estáticos:

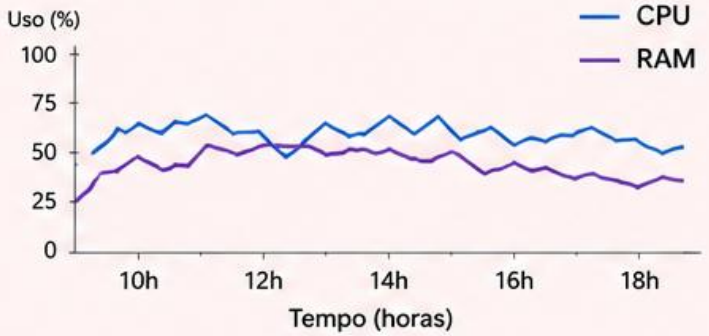
Você abre o gerenciados de tarefas do Windows:

No exato momento ele mostra:

Processos

Nome	Status	13% CPU	86% Memória	2% Disco	0% Rede

Mas ele não mostra a evolução ao longo da tarde.



É apenas um retrato daquele momento.

Representa os valores no instante em que você abriu o gerenciador.

Conclusão: É um modelo estático, pois mostra o estado do sistema em um único instante, sem considerar o tempo.

Modelos Estáticos:

Estacionamento:



Ela mostra:

40 carros

Mas ela não mostra:

- quem chegou antes
- quem saiu depois
- quanto tempo cada carro ficou

Modelos Estáticos



A palavra **estático** significa **parado**.



O modelo **não considera**
a passagem do tempo.



Representa **apenas um instante**
do sistema.



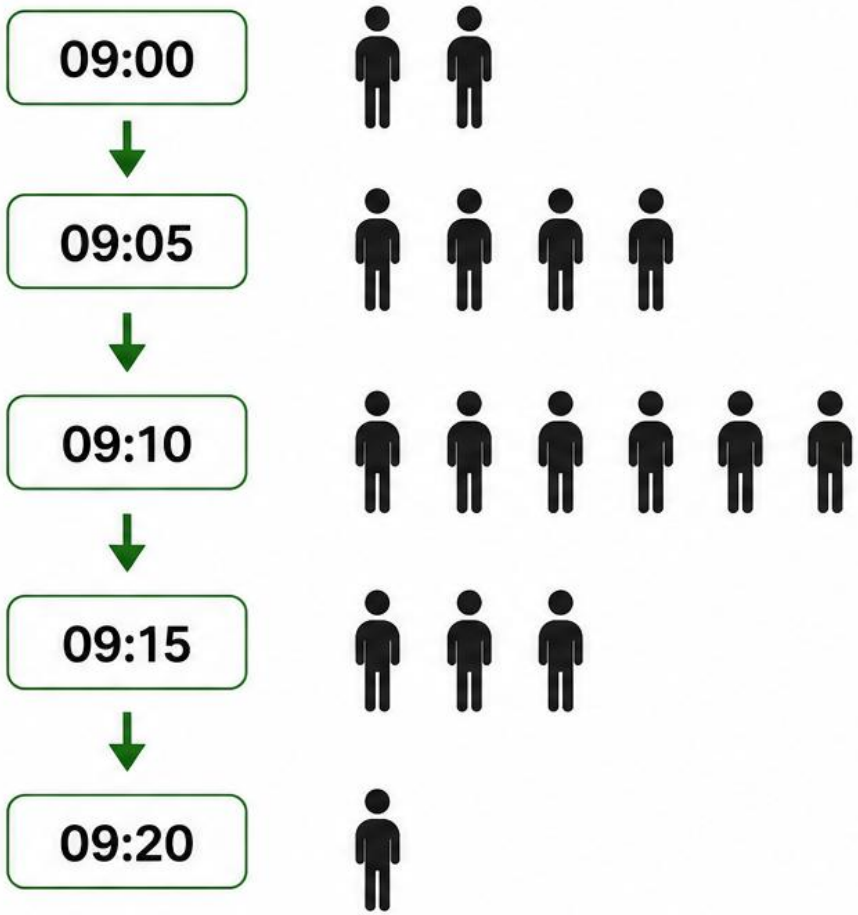
É como uma **fotografia** da realidade.



Não mostra o que aconteceu **antes**
nem o que acontecerá **depois**.

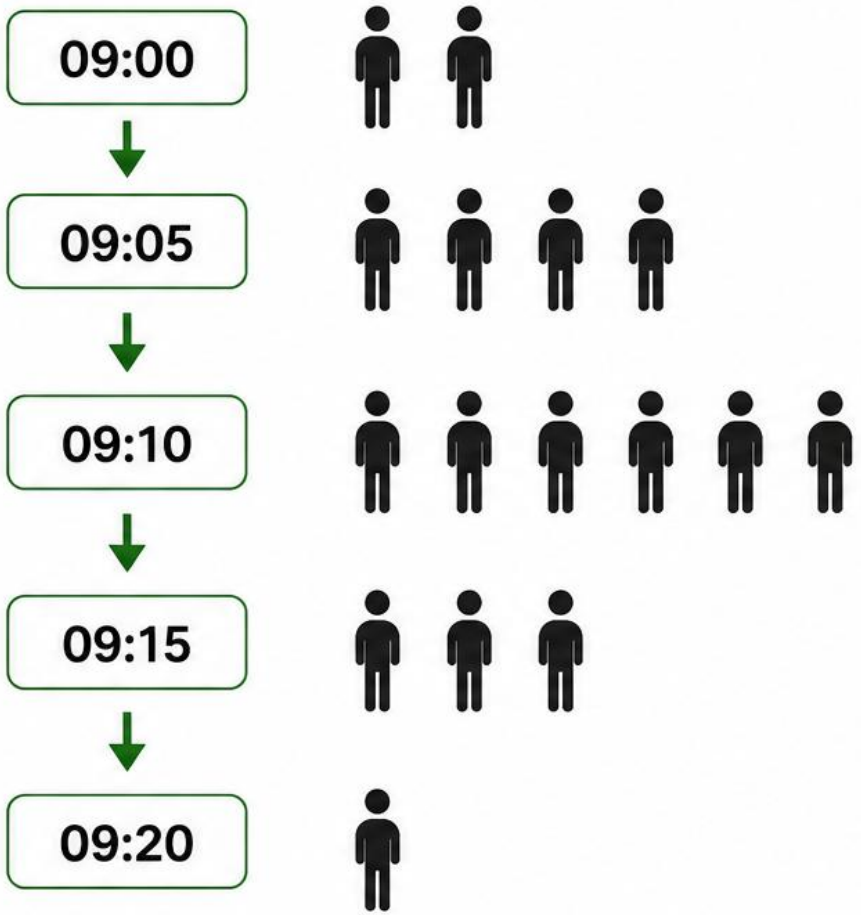
MODELOS DINÂMICOS

EXEMPLO: FILA DO SUPERMERCADO



O que mudou?

EXEMPLO: FILA DO SUPERMERCADO



O que mudou?

- número de pessoas
- tamanho da fila
- estado do sistema

TEMPO

Como o sistema **muda** com o passar do **tempo**.

Modelos Dinâmicos:

O que um modelo dinâmico mostra?

- Como a fila cresce ou diminui ao longo do tempo
- Quanto tempo cada pessoa espera
- Horários de pico e períodos mais tranquilos
- E muito mais...

O que ele não mostra?

- Apenas um instante
- Um único número fixo
- Um retrato congelado

Características

- Consideram explicitamente a **variável tempo**.
- Mostram como o sistema **evolui**.
- Representam eventos, processos e interações que ocorrem **ao longo do tempo**.
- Permitem analisar tendências, comportamentos e **prever futuros estados** do sistema.

Exemplos

- Fila de supermercado.
- Trânsito ao longo do dia.
- Uso da CPU.
- Estoque durante o expediente.
- Crescimento de uma população.

MODELOS DINÂMICOS



A palavra **dinâmico** significa **mudança** ou **movimento**.



O modelo considera a **passagem do tempo**.



O estado do sistema **muda** ao longo do tempo.



É como assistir a um **vídeo** da realidade.



Mostra a **evolução** do sistema ao longo do tempo.

Resumo:

1. Se eu executar o **modelo** duas vezes usando exatamente as mesmas entradas, obtenho exatamente a mesma saída?

Não → Estocástico
Sim → Determinístico

2. O tempo faz parte do **modelo** e altera o estado do sistema?

Não → Estático
Sim → Dinâmico

Exemplos:

Como vocês classificariam esse modelo?

- Determinístico ou estocástico?
- Estático ou dinâmico?

Mês	Itens recebidos
Janeiro	120
Fevereiro	150
Março	180

Você calcula: $\text{Média} = \frac{120+150+180}{3} = 150$

Exemplo:

Como vocês classificariam esse modelo?

- Determinístico ou estocástico?
- Estático ou dinâmico?

Mês	Itens recebidos
Janeiro	120
Fevereiro	150
Março	180

Você calcula: $\text{Média} = \frac{120+150+180}{3} = 150$

O **modelo** é a regra:

$$\text{Média} = \frac{A+B+C}{3}$$



O modelo não representa o funcionamento da loja.
Ele apenas faz um cálculo usando três números.
É como tirar uma fotografia dos dados e calcular uma estatística.

Determinístico e Estático

Os meses são apenas rótulos dos dados,
não a dinâmica do modelo.

Exemplo:

Estoque inicial = 500

Janeiro
Entram 120
Estoque = 620

↓

Fevereiro
Entram 150
Estoque = 770

↓

Março
Entram 180
Estoque = 950

Exemplo:

Estoque inicial = 500

Janeiro
Entram 120
Estoque = 620

↓

Fevereiro
Entram 150
Estoque = 770

↓

Março
Entram 180
Estoque = 950

O valor de fevereiro depende do que aconteceu em janeiro.



O valor de março depende do que aconteceu em fevereiro.



O estado do sistema está mudando.



Dinâmico.

Existe essas perguntas?

"Talvez cheguem 120 ou 150 itens."
"Existe 30% de chance de chegarem mais mercadorias."
"O caminhão pode atrasar."

Não há aleatoriedade = Determinístico

Urna:

- 🔴 2 bolas
- 🔵 5 bolas
- 🟢 3 bolas

O modelo é:

1. Sorteie uma bola.
2. Observe a cor.
3. Devolva a bola para a urna.
4. Fim.

Cada execução é independente.

Execução 1 → 🔵

Execução 2 → 🟢

Execução 3 → 🔴

Urna:

- 2 bolas
- 5 bolas
- 3 bolas

O modelo é:

1. Sorteie uma bola.
2. Observe a cor.
3. Devolva a bola para a urna.
4. Fim.

Cada execução é independente.

Execução 1 →

Execução 2 →

Execução 3 →

Por que é estocástico?
Porque existe aleatoriedade.
Antes do sorteio você não sabe qual cor sairá.

Por que é estático?
Porque **o estado da urna nunca muda**.
A composição da urna permanece sempre:

- 2
- 5
- 3

Esperar 1 segundo, 1 minuto ou 1 hora não altera nada.
O tempo não modifica o sistema.

MAS AFINAL...
O QUE ESTAMOS MODELANDO?

Durante toda a aula vimos exemplos de **modelos:**

↓

O que todos eles têm em comum?

↓

TODOS REPRESENTAM UM SISTEMA.

O que é um sistema?

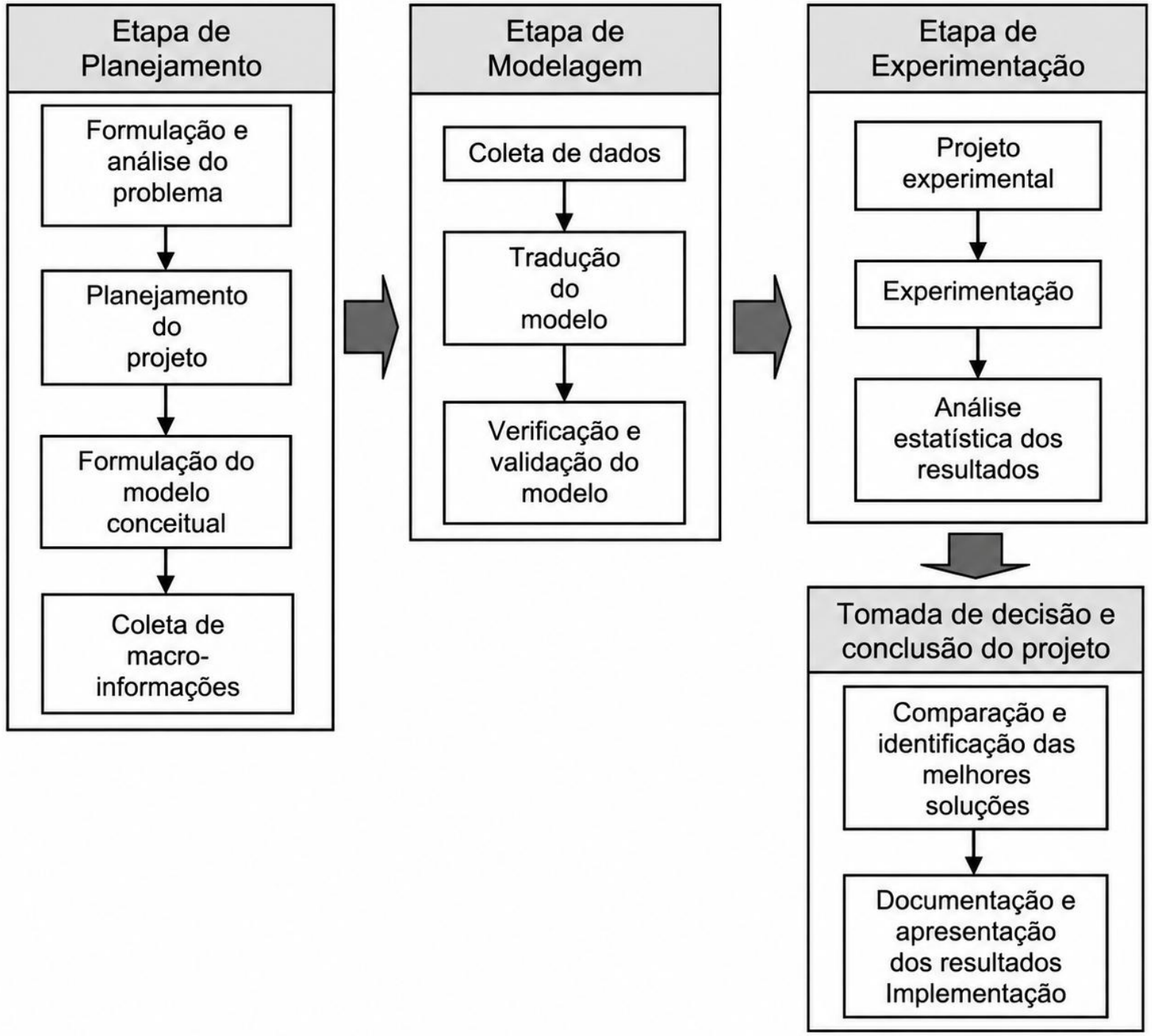
Conjunto estruturado ou ordenado de partes ou elementos que se mantêm em interação, ou seja, em ação recíproca, na busca da consecução de um ou de vários objetivos.

Conjunto de componentes que trabalham juntos para alcançar um objetivo comum.



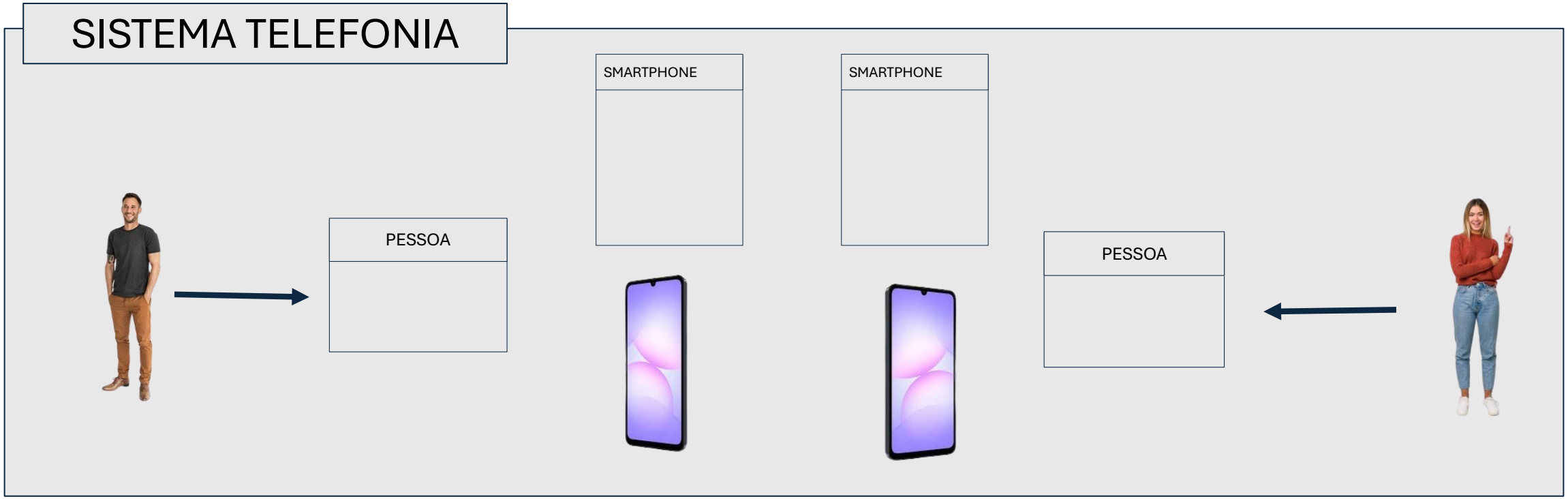
Pode-se dizer que a habilidade mais importante de um projetista é:

- O entendimento de como o sistema se comporta
- A capacidade de estimar o conjunto inicial dos parâmetros do sistema
- A habilidade de realizar análises de modificação de parâmetros com precisão.


Etapa de Planejamento
Formulação e análise do problema
Planejamento do projeto
Formulação do modelo conceitual
Coleta de macro-informações
Etapa de Modelagem
Coleta de dados
Tradução do modelo
Verificação e validação do modelo
Etapa de Experimentação
Projeto experimental
Experimentação
Análise estatística dos resultados
Tomada de decisão e conclusão do projeto
Comparação e identificação das melhores soluções
Documentação e apresentação dos resultados Implementação

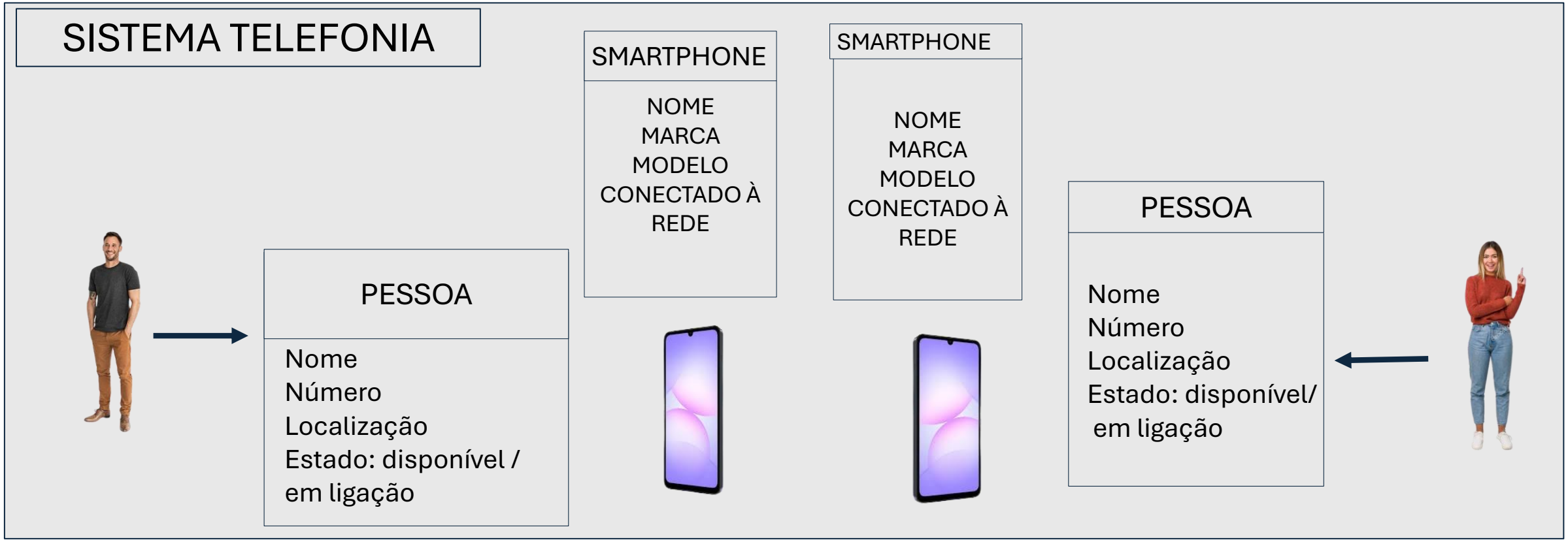
Sistemas

Quais atributos são relevantes para um sistema de telefonia?



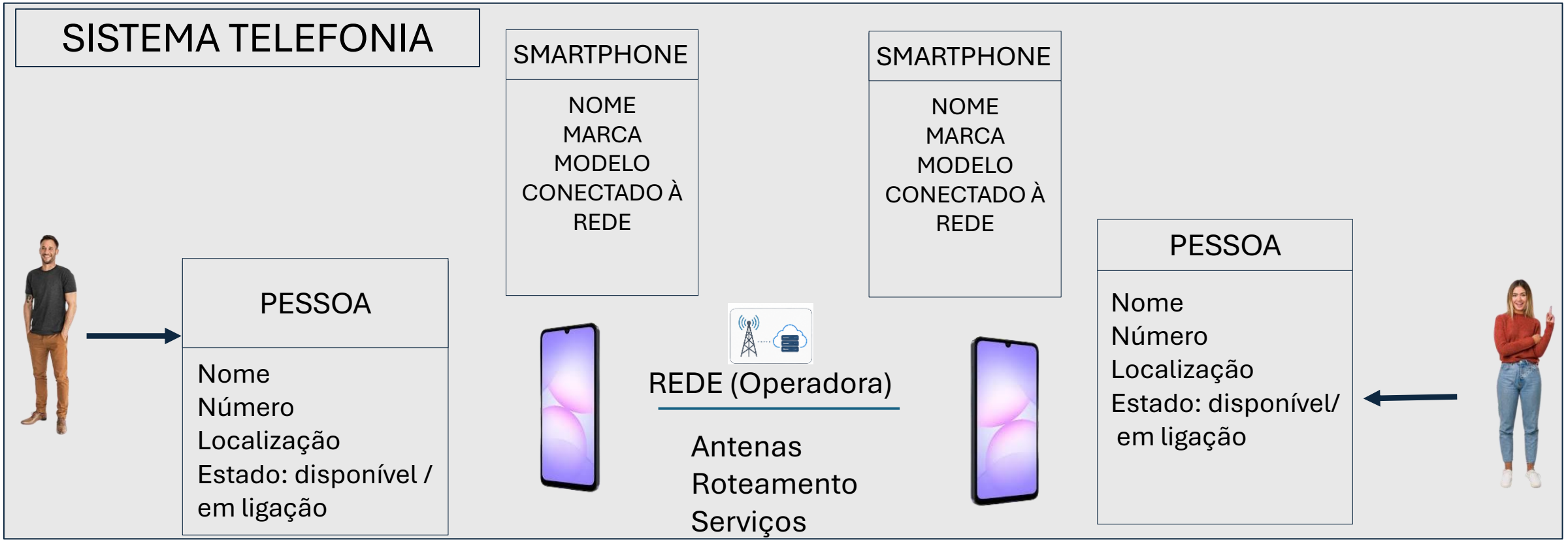
Sistemas

O que é necessário para existir comunicação?



Sistemas

O que é necessário para existir comunicação?



Sistemas são formados por elementos que interagem entre si.
Para representar um sistema, podemos construir modelos de seus diferentes elementos e de suas interações.

OBJETIVO DO SISTEMA:
Servir pedidos corretamente ao cliente.

SISTEMA CAFETERIA

CLIENTE



ATENDENTE



COZINHA

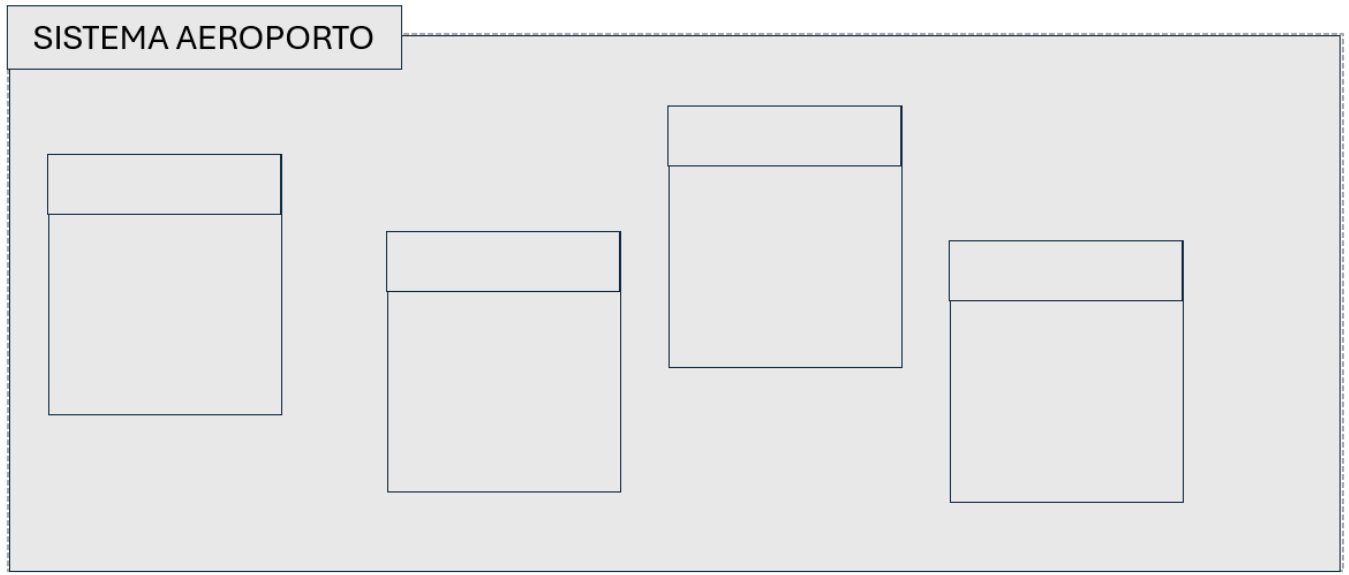


PAGAMENTO



Para o modelo, não pense:
Quais são as características do objeto?
Pense:
Quais características desse objeto influenciam o funcionamento deste sistema?

SISTEMA DRIVE-THRU DE FAST FOOD



SISTEMA AEROPORTO

[x]

[Torre] [Pista]

[Check-in] [Bagagem]

[...] [...]

[...]

[...]

[...]

[...]